2020 MCQ ELOBORATION

MR.Chem.
077 9767 611

Question (01)

unit 01

(i) நேர்க்கதிர்கள் - Goldstein

(ii) கதிர்த்தொழிற்பாடு - H. Bequaral

குழப்பம் (Ans-1) / (Ans-2)

Finally - answer (5)

Question (02)

unit 01 Mn - $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^5$

n ℓ mℓ ms

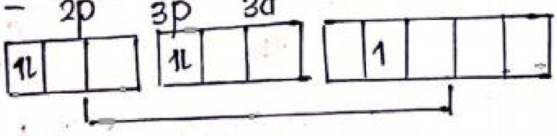
s - 0 p = -1 +1

p - 1 d = -2 +2

d - 2

$\ell = 0$ - $1s^2\ 2s^2\ 3s^2\ 4s^2 \Rightarrow 4\times2 = 8\ e^{ns}$

$m_\ell = -1$ - $2p^x\ \ 3p^x\ \ 3d^2$



5

Answer - 8, 5 → (3)rd answer

Question (03)

unit 02 M → IA IIA 13 14 15 16 17 18

Li Be B C N O F Ne

x 2 3 (4) (5/3) (4/2) 1 x வலுவளவு

IB

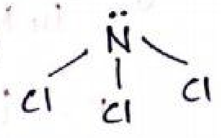
MCl_3

M ≠ O

Be - வலுவளவு 2 மாத்திரம் உடையது.

முனைவுத்திறனை உடையதும், பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்பை தோற்றுவிக்கக்கூடியதுமான சேர்வை.

NCl_3

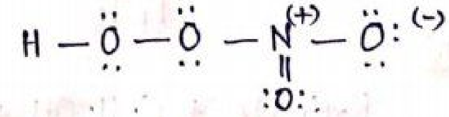


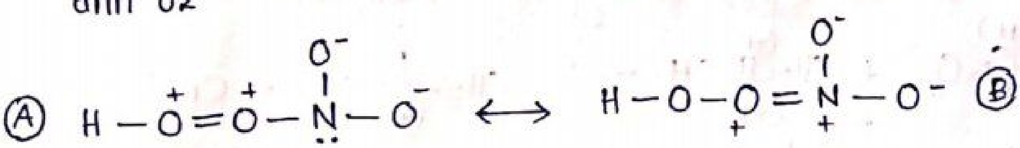
answer - (4)

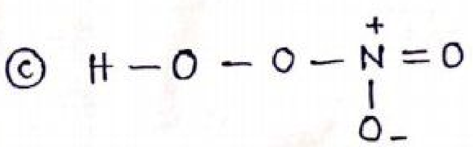
Question (04)

unit 02

HNO_4 →







(A), (B) உறுதியற்றது.

Answer - 02.

Question 05

unit -7
organic

$$\underset{5}{HO-CH_2}-\underset{4}{\overset{\overset{\displaystyle CH_3}{|}}{CH}}-\underset{3}{\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}}-\underset{2}{CH}=\underset{1}{CH}-Br$$

pent   5-hydroxy   4-methyl   1-bromo   1-en   3-one

1-bromo-5-hydroxy-4-methylpent-1-en-3-one.

$\therefore$ Answer - (3)

Question 06

unit - 1

O	O^{2-}	F	F^-	S^{2-}	Cl^-
2,4	2,6	2,7	2,8	286	288

ஆரை   அன்னயன் > நடுநிலை > கற்றயன்

$S^{2-}\ Cl^- > O\ \ O^{2-}\ \ F^-\ \ F$

$\frac{16}{18}\ \ \frac{17}{18}\ \ \ \ \frac{8}{10}\ \ \frac{9}{10}$

$S^{2-} > Cl^- > O^{2-} > F^- > O > F$

Answer - (1)

MR. Chem
077 97 67 611

Question 07

unit - 04

$T_1\ P_1$
n_1

$T_2\ P_2$ $\boxed{n+x} \Rightarrow n$

$P_1V = n_1RT_1$ — ① $P_2V = nRT_2$ — ②

$$\frac{②}{①}\quad \frac{n\,R\,T_2}{n_1\,R\,T_1} = \frac{P_2\,V}{P_1\,V}$$

$$n = \frac{P_2\,n_1\,T_1}{P_1\,T_2}$$

Answer $\Rightarrow$ (2)

Question 08

Unit 03

$Cr_2O_7^{2-} + 6e \longrightarrow 2Cr^{3+}$ — ① × 2

$CH_3CH_2OH \longrightarrow CH_3-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-OH + 4e$ — ② × 3

இங்கு பரிமாற்றப்படும் e^n கள் சமனாக்கப்பட்டுள்ளதால்
விடையாக   12 e^n

Question - 09

unit - organic

NaOH உடன் ஒடுக்கல்

(1) $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH$ அமிலகாரத் தாக்கம்

(2) $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OCH_3$ கார நீர்ப்பகுப்பு

(3) $H-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OCH_3$ கார நீர்ப்பகுப்பு

(4) $CH_3-CH_2-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$

$CH_3-\overset{-}{C}H-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$ கருநாடி

$CH_3-CH_2-\overset{O^-}{\overset{|}{\underset{+}{C}}}-H$ e^n நாடி

(5) $CH_3-\underset{CH_3}{\underset{|}{\overset{CH_3}{\overset{|}{C}}}}-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$ அமில H ×

Answer - (4)

Question - 10

unit - ionic

ksp $Ax \rightarrow 16\times10^{-10}\ mol^2dm^{-6}$ கரைதிறன் P

ksp $A_2y \rightarrow 32\times10^{-12}\ mol^3dm^{-9}$ கரைதிறன் Q

ksp $Az \rightarrow 9\times10^{-12}\ mol^2dm^{-6}$ கரைதிறன் R

$Ax \rightleftharpoons A^+\ X^-$

$16\times10^{-10} = p^2$

$A_2y \rightleftharpoons 2A^+ + y^{2-}$

$32\times10^{-12} = 4Q^3$

$Q = 2\times10^{-4}\ moldm^{-3}$

$Az \rightleftharpoons A^+ + Z^-$

$9\times10^{-12} = R^2$

$R = 3\times10^{-4}$

$\therefore$ கரைதிறன் $= R(Az) > Q(A_2y) > P(AX)$

Answer = (2)

MR. Chem
077 97 67 611

Question - 11

unit - organic

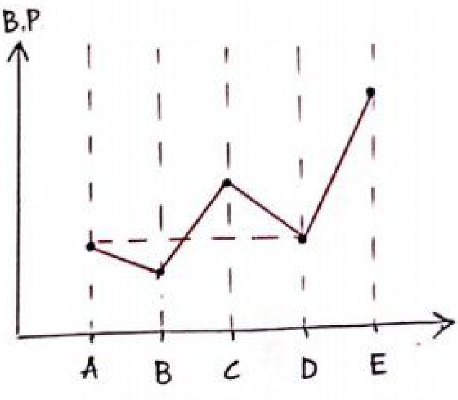
(A) : $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$ (ane)
n-hexane
$M = 86$

(B) $CH_3-\underset{CH_3}{\underset{|}{\overset{CH_3}{\overset{|}{C}}}}-CH_2CH_3$
2,2-dimethylbutane
$M = 86$ (ane)

(C) $CH_3CH_2CH_2CH_2-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$ (al)
$M = 86$

(D) $CH_3-\underset{CH_3}{\underset{|}{\overset{CH_3}{\overset{|}{C}}}}-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$ (al)
2,2-dimethylpropanal.

(E) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$ (ol)
pentanol $M = 80$



கொதிநிலை வரிசை :

ol > al > ane > நேர்ச் சங்கிலி > கிளைச் சங்கிலி

E > C > D > A > B

$\therefore$ **Answer = (2)**

Question - 12

unit - 02

$NaCl \quad Na_2S \quad KF \quad KCl$

$Na^+Cl^- \quad Na^+S^{2-} \quad K^+F^- \quad K^+Cl^-$

முனைவாக்கம் ↑ பங்கீட்டுவலுத்தன்மை அதிகரிக்கும்.

கற்றயன் ஏற்றம் ↑ அன்னயன் ஏற்றம் ↑ முனைவு ↑

பருமன்

$$Na_2S > NaCl > KCl > KF$$

$$S^{2-} > Cl^- \quad Na^+ < K^+ \quad Cl^- > F$$

answer = (3)

Question - 13

unit - 5

ΔH^θ_C - $H_2(g) \longrightarrow H_2O(l)$ -286

ΔH°_C - $C(s) \longrightarrow CO_2(g)$ -393

ΔH°_C - $CH_3OH(l) \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$ -726

$CH_3OH(l) \longrightarrow CH_3OH(g) \longrightarrow \Delta H^\circ_C = +37.$

M I

$$C(s) + 2H_2(g) + O_2 \xrightarrow{x} CH_3OH(g) \xrightarrow{+37} CH_3OH(g)$$

$$C(s) \xrightarrow{-393} CO_2 \qquad 2H_2(g) \xrightarrow{2\times -286} 2H_2O \qquad CH_3OH \xrightarrow{-726} CO_2 + 2H_2O$$

$$CO_2 + 2H_2O$$

$$x + -726 = -393 + -2 \times 280$$

$$x = -393 + -572 + 726$$

$$= -965 + 726$$

$$= \boxed{-239 + 37}$$

$$= -202 \text{ kJmol}^{-1}$$

M II

$$C + O_2 + H_2 \xrightarrow{x} CH_3OH(g)$$

$$CO_2 + H_2O \leftarrow CH_3OH(l)$$

answer = (3)

MR. Chem

077 97 67 611

Question - 14

unit - 03 $1Ca_3(PO_4)_2 + 6SiO_2 + 10C \rightarrow 6CaSiO_3 + 10CO + \boxed{\frac{1\,P_4}{50}}$

$\underbrace{Ca_3(PO_4)_2}_{620}$ 180 96

$\left(\frac{620}{310}\right)$ $\left(\frac{180}{60}\right)$ $\left(\frac{96}{12}\right)$

2mol 3mol 8 mol

$Ca_3(PO_4)_2 \longrightarrow 1 \longrightarrow 2$ mol $1 \rightarrow 2$

$SiO_2 \longrightarrow 6 \longrightarrow 3$ mol $\boxed{1 \rightarrow 0.5}$

$CO \longrightarrow 10 \longrightarrow 8$ mol $1 \rightarrow 0.8$

பீசமானம்

$P_4 \longrightarrow \frac{1\ P_4}{6\ SiO_2} \times 3mol \Rightarrow 0.5$ mol உருவாகியது

$0.5 \times 124 \Rightarrow 62\ g$

$\frac{50}{62} \times 100 = 80.7\%$

Answer = (2)

Question - 15 $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$

unit - இரசாயன சமநிலை

$Kp_1 = 3\times10^{-4}$ $Kp_2 = 8\times10^{-4}$

$\frac{(NH_3)^2}{(N_2)(H_2)^3} \rightarrow ①$ $\frac{NH_4HS}{(NH_3)(H_2S)}$ — ②

$NH_{3(g)} + H_2S_{(g)} \rightleftharpoons NH_4HS_{(g)}\ .kp$

$Kp \Rightarrow \frac{(NH_4HS)^2}{(H_2S)^2(N_2)(H_2)^3}$

MR. Chem
077 97 67 611

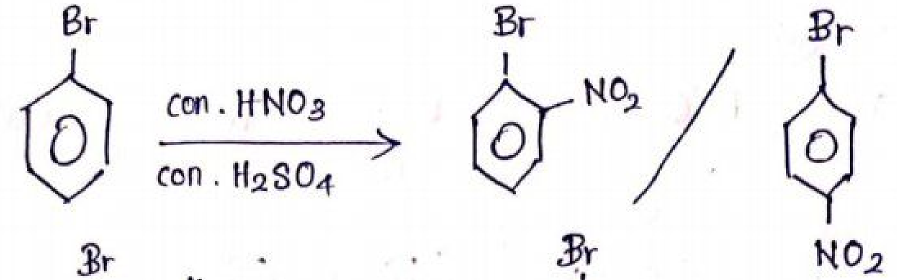
$\underbrace{\frac{(NH_3)^2}{(N_2)(H_2)^3}}_{Kp_1} \times \underbrace{\frac{NH_4HS}{(NH_3)(H_2S)}}_{Kp_2 \times Kp_2} = kp$

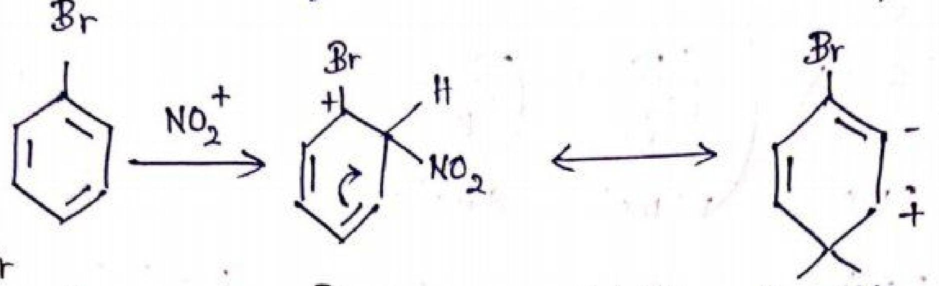
$3\times10^{-4} \times (8\times10^{-4})^2 \longrightarrow 192\times10^{-12}$

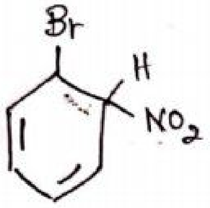
$\Rightarrow 1.92\times10^{-10}$

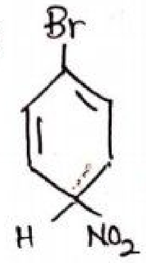
Question (16)

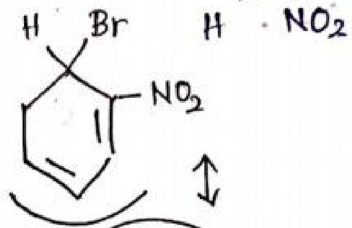
unit organic



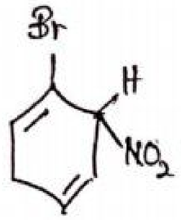


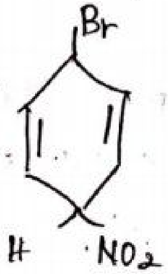
(1) 

(2) 

(3) 

× (H/Br)

(4) 

(5) 

Answer = (3)

Question (17)

unit - 05

தாக்கி $\longrightarrow$ விளைவு $(\Delta G > 0)$

அறை வெப்பநிலையில் T- 298 K 1 atm

$$\Delta G = \Delta H - (T\Delta S)$$
$$+ = \Delta H - (T\Delta S)$$

தாக்கி $\longrightarrow$ விளைவு $(\Delta G < 0)$

Tmax (1atm)

$$\Delta G = \Delta H - (T\Delta S)$$
$$- = \Delta H - (T_{max} . \Delta S)$$

ΔG +

T யுடன் $\Delta G < 0$ ஆக மாறுமெனின்

ΔH	ΔS
+	+

answer = (1)

MR. Chem .

077 97 67 611

Question - 18

unit - 01

	Velocity	Wave length	KE
(en) →	v	λ	E
$\boxed{\lambda = \frac{h}{mc}}$ ① →			$4E$

$$E = \left(\frac{1}{2}mv^2\right) — ①$$

$$4E = \frac{1}{2}mv_0^2 — ②$$

$$\lambda_0 = \frac{h}{mv_0} — ②$$

$$\left(\frac{\lambda}{\lambda_0} = \frac{v_0}{v}\right) — ⑤ \qquad \frac{v}{v_0} = \frac{1}{2}$$

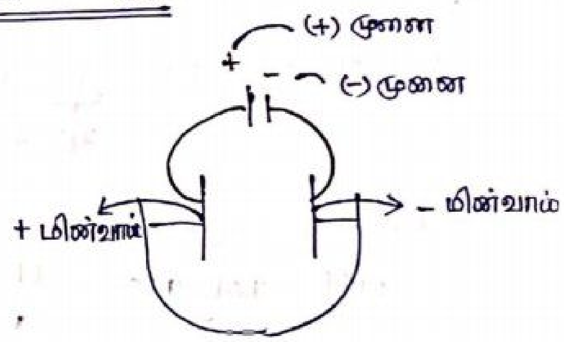
$$\lambda_0 = \frac{\lambda}{2} \longrightarrow \text{answer} = (1)$$

Question - 19

unit - 13

மின்பகுப்பு

Anode	+	oxidation
cathode	-	reduction



Answer = (2)

Question - 20

unit - organic

$$CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH + CH_3OH \longrightarrow CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-CH_3$$

(1) ~~காபனைல்~~

(2) $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH + CH_3-\ddot{O}H$ ✓ (AN)

(3) $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$ உம் CH_3-OH

(4) CH_3OH

(5) $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH + CH_3-OH \xrightarrow{con.\,H_2SO_4}$ நீர் அகற்றுந்தாக்கம்.
ஒடுக்கற் தாக்கம்.

answer = (2)

MR. Chem

077 97 67 611

Question 21 $CH_3OH_{(l)} \longrightarrow CO_{(g)} + 2H_{2(g)}$ ΔH + 128 kJ

unit 05

$CH_3OH_{(l)} \longrightarrow CH_3OH_{(g)}$

$CH_3OH_{(l)} \longrightarrow CO_{(g)} + 2H_{2(g)}$

(1) $CH_3CH_2OH_{(l)} \longrightarrow CH_3CH_2OH_{(g)} \longrightarrow CO + 2H_2$

(+128)

✓ $\Delta H < 128$

✓(2) $CO_{(g)} + 2H_{2(g)} \longrightarrow CH_3OH_{(l)}$ ΔH −128

×(3) $CO_{(g)} \longrightarrow$ 128 kJ (வெளியேறுகிறது) உறுஞ்சப்படும்

✓(4) 1 mol பரிகையின் போது (+128) வெப்பம் உறிஞ்சப்படும்

(5) விளைபொருள் $\underbrace{CO}_{28} + 2H_2$

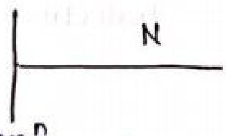
28 + 4 ⇒ 32 உறிஞ்சப்படும்.

answer = (3)

Question 22

unit - inorganic

(1) ✓

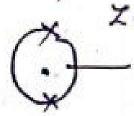


(2) $BiCl_{3(aq)} + H_2O \xrightarrow{ox^n} BiOCl\downarrow + HCl$ ✓

white.

(3) $H_2S + Mg \xrightarrow{R^n} MgS + H_2$ ✓

(4) He ⟶ 2 இலும் குறைவு. ✓



Zeff

வெளியோடு

அயுவாவோடு

×(5) $Al_{(s)} + N_2 \longrightarrow AlN$

தாக்கம் புரியும்.

answer = (5)

MR. Chem

077 97 67 611

Question 23

unit - ionic $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{HA} \Rightarrow [H^+]^2 = K_a \cdot HA$$

−log

$$2pH = pka - \log c$$

$$pH = \tfrac{1}{2}pka - \tfrac{1}{2}\log c$$

answer = (1)

Question - 24

unit $\quad 2H_2O_2 + 2MnO_4^- \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2$

$$\frac{n\,MnO_4^-}{n\,H_2O_2} = \frac{2}{5} = \frac{1\,moldm^{-3} \times 25\times10^{-3}dm^3}{c \times 25\times10^{-3}}$$

$$C\,H_2O_2 = 2.5\,moldm^{-3}.$$

$$2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$$

2.5mol $\qquad$ 1.25 mol

$$V_{O_2} = 1.25 \times 22.4$$

$$\cancel{\tfrac{5}{4} \times 22.4} \quad 5.6$$

$$= 28\,dm^3$$

Answer = (04)

Question - 25

unit - ionic

$$\boxed{M(OH)_2} \rightleftharpoons M^{2+} + 2OH^-$$

$$\qquad\qquad x \qquad 2x$$

$$K_{sp}\ M(OH)_2 = 4x^3 = 4\times10^{-36}$$

$$x = 10^{-12}\ moldm^{-3}$$

நீரின் $P_A = 5 \qquad H^+ = 10^{-5}$

$$K_w = |H^+|\ |OH^-|$$

$$OH^- = \frac{10^{-14}}{10^{-5}} = 10^{-9}$$

பொது அயன் விளைவு :- $M(OH)_2 \rightleftharpoons M^+ + 2OH^-$

$$\qquad y \qquad \underbrace{2y + 10^{-9}}_{10^{-9}}$$

நீரில் y

$$4\times10^{-36} = y \times (10^{-9})^2$$

$$y = 4\times10^{-18}\ moldm^{-3}$$

answer = ?

MR.Chem

077 97 67 611

Question - 26 Galvani கலம்

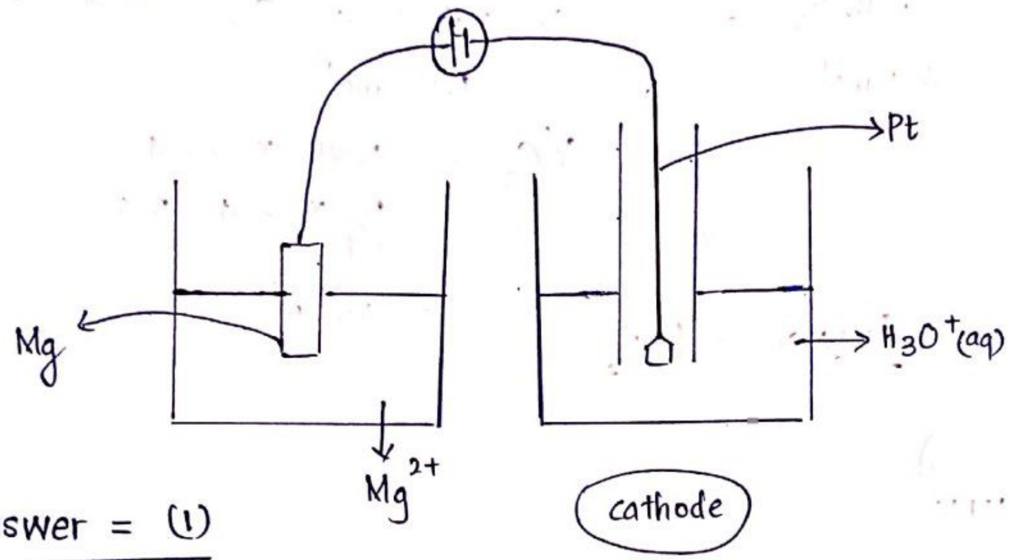
unit - 13 (Mg / H_2)

கலக்குறியீடு

Anode // Cathode

oxidation reduction.

$Mg_{(s)} / Mg^{2+}_{(aq)} / 1.000 mdm^{-3} // H^{+}(aq, 1.00 moldm^{-3}) / H_2(g) / pt(s)$



answer = (1)

Question - 27

unit - phase HA இன் நீர்க்கரைசலின் $\Rightarrow 0.2 \times 50 \times 10^{-3} = 1 \times 10^{-2}$ mol

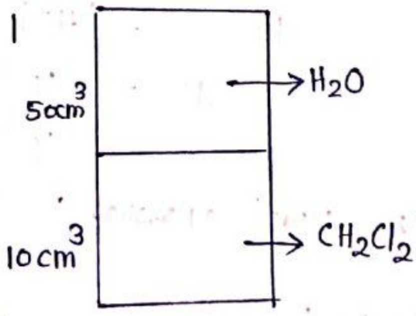
மொத்த மூல் $= 100 \times 10^{-4}$

தாக்கம்

HA + NaOH $\longrightarrow$ 1 : 1

$2 \times 10^{-2} \times 10 \times 10^{-3}$

20×10^{-5}



2×10^{-4} mol

98×10^{-4} mol

MR. Chem

077 97 67 611

$$KD \Rightarrow \frac{\dfrac{2 \times 10^{-4}}{50 \times 10^{-3}}}{\dfrac{98 \times 10^{-4}}{10 \times 10^{-3}}} = 245.00$$

answer = (5)

Question (28)

unit - kinetics

$$C_2H_4(g) + 3O_2 \longrightarrow 2CO_2(g) + 2H_2O(g)$$
$$(-x) \quad (+3x) \quad (+2x) \quad (+2x)$$

பிரமாணப்படி : <u>answer = (5)</u>

Question (29)

$$M(g) + Q(g) \longrightarrow R(g) + Z(g)$$

unit kinetics

initial 1×10^{-5} $2\,mol\,dm^{-3}$ $\longrightarrow$ $R = 5\times10^{-4}\,mol\,dm^{-3}s^{-1}$

$[M] <<< [Q]$ தாக்கவீத விதியில் Q பங்கு கொள்ளாது.

M இன் செறிவு இரு மடங்காக மாற

$[M]^n \rightarrow 1$ ஆகும்

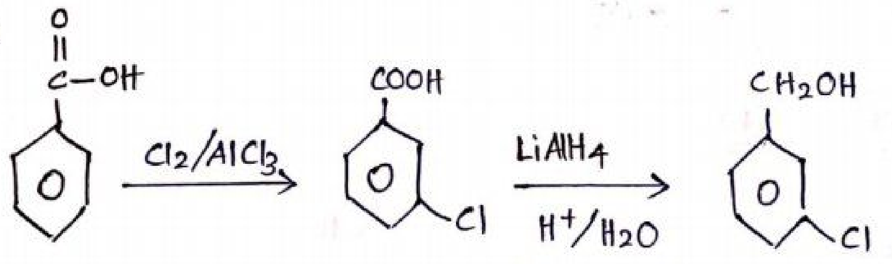
ஆகவே தாக்க வீத மாறிலி

$$R = K[M]^1$$
$$K = R/M \Rightarrow \frac{5\times10^{-4}\,mol\,dm^{-3}s^{-1}}{10^{-5}}$$

answer $= 50s^{-1} = (4)$

Question (30)

unit - organic



Answer = (2)

Question (31)

unit - 6

MR. Chem

077 97 67 611

× (a) × Sc தாண்டலாகக் கருதப்படும்

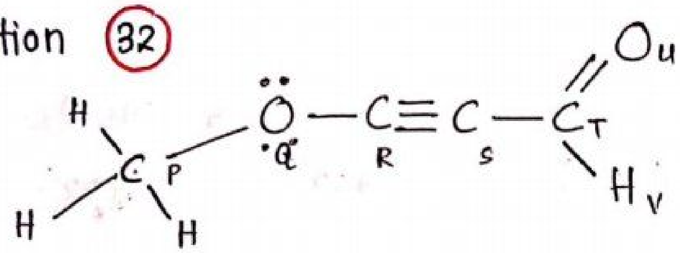
× (b) ஆரை (சிறிது அதிகரிப்பு)

✓ (c) $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$ கரும் நீலம் $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ நிறமற்றது

× (d) $K_2[NiCl_4]$ dipotassium tetrachloronickelate (II)

answer = (5)

Question (32)



× (a) ~~P~~, Q, R, S ஒரே நேர்கோடு

✓ (b) Q, R, T, S ஒரே நேர்கோடு

✓ (c) R, S, T, U, V ஒரே தளம்

× (d) R, S, T, ~~V~~ நேர்கோடு

answer = (2)

Question (33)

unit - equilibrium

$$N_{2(g)} + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_{3\,(g)}$$

$$K_C = 2\times10^{2}\ mol^{-2}dm^{6}$$

(i) 0.01 mol 0.1 mol 0.4 mol

✓ (a) $Q_c > K_c$

× (b) $Q_c < K_c$

× (c) $Q_c < K_c$

× (d) $Q_c > K_c$ ⟶ (×)

$$Q_C = \frac{(0.4)^2}{(0.1)^3\times(0.01)} \Rightarrow \frac{16\times10^{-2}}{10^{-3}\times10^{-2}}$$

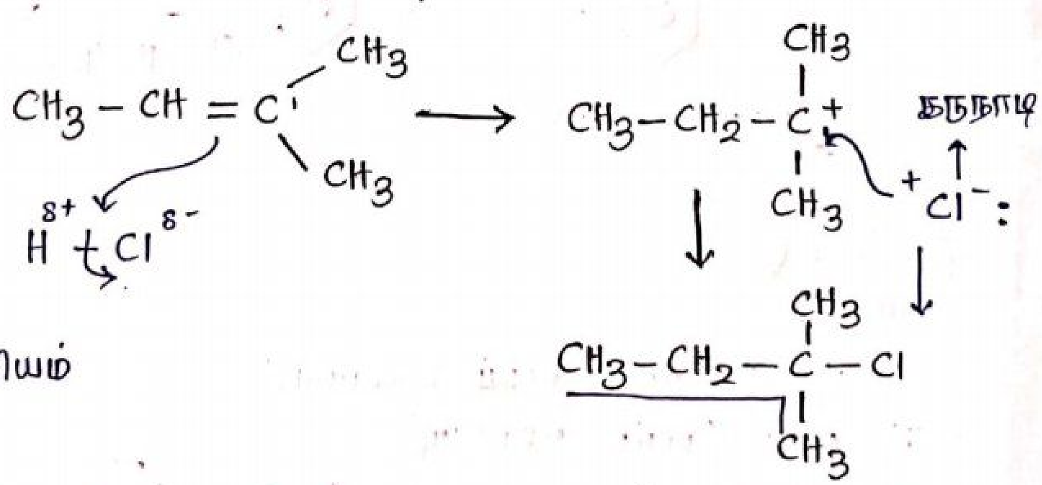
⟵ $NH_3 \to N_2 | H_2$ ஆக மாற வே/ம்

$$Q_C = 16\times10^{3}$$

Answer = (5)

Question (34)

unit - organic



2-chloro-2-methylbutane.

✓ (a)

~~(b)~~ புடை காபோனியம்

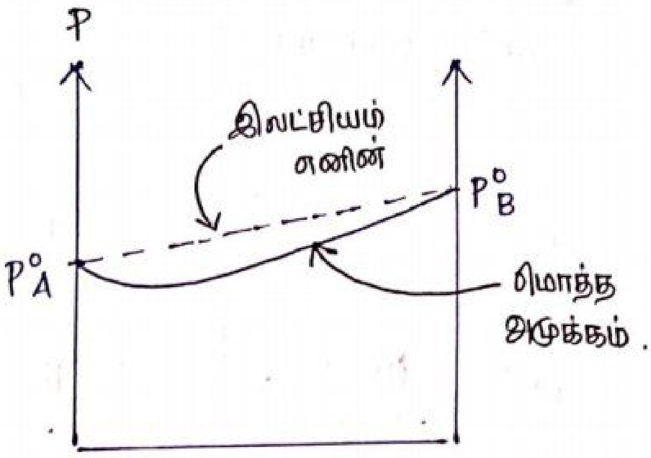
~~(c)~~ × (Cl^-)

(d) ✓

Answer = (4)

Question 35

unit - phase



(a) $P_T < P^o_A \times A + P^o_B \times B$ ✓

(b) எதிர் விலகல் எனின் (புற வெப்பம்) ✓

(c) $P^{இலட்}_{ஆவி} > P_T \quad \therefore \quad n^{இல்} > n_T$ ✗

$P \propto n$

n இலட்சியம் > n எதிர்விலகல்

$f_{A-A} < f_{A-B} < f_{B-B}$

$A-A + B+B \longrightarrow 2A-B$

வெப்பம் வெளிவிடப்படும்.

(d) ✗

எதிர் விலகல்	$\Delta H < 0$
நேர் விலகல்	$\Delta H > 0$
இலட்சியம்	$\Delta H = 0$

Answer = (01)

Question 36

unit 14

Environmental

CFC	HCFC	HFC
$\boxed{C\ F\ Cl\ H}$	$\boxed{H\ C\ F\ Cl}$	$\boxed{H\ F\ C}$

$C - F - Cl \longrightarrow Cl$

✓ (a) CFC, HCFC

✗ (b) HCFC, (HFC) உருவாக்காது.

✓ (c) CFC, HFC, HCFC எல்லாம் பச்சைவீட்டு வாயுக்கள்.

✗ (d) CFC, HCFC Ozone படை ✓ Cl ✓ HFC - Ozone படையில் பங்குகொள்வது குறைவு

answer = (5)

MR. Chem

077 97 67 611

Question (37)
unit inorganic

$\rightarrow F_2 \quad Cl_2 \quad Br_2 \quad I_2$

$\rightarrow He \quad Ne \quad Ar \quad Kr \quad Xe$

(a) $\overset{+1}{OCl^-} \xrightarrow{OH^-} \underset{(-1)}{Cl^-} + \underset{(+3)}{ClO_3^-}$ இருவழிவிகாரம்

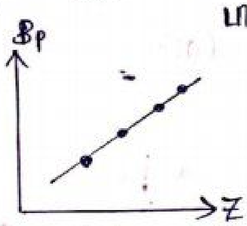
காரம் $\underset{-2 \; +1}{HOCl} \xrightarrow{H^+} \underset{-1}{HCl} + \underset{0}{OH}$ ×

MR. Chem
077 97 67 611

(b) XeF_2 XeF_4 XeF_6

(c) $H-F > HCl > HBr > HI$ பிணைப்பு வலிமை ↑
பிணைப்பு நீளம் ↓

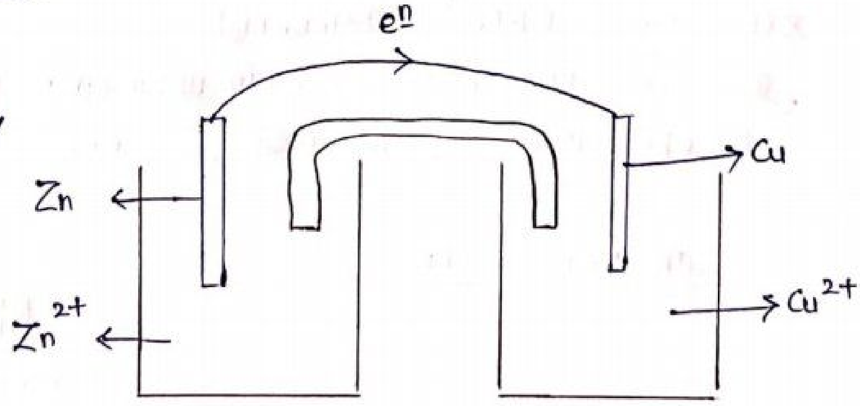
(d) $\underbrace{F_2 < Cl_2}_{g} < \underbrace{Br_2}_{L} < \underbrace{I_2}_{S}$



$\longrightarrow$ Bp 1) இயற்கை இருக்கை
2) மூலக்கூற்றுப்பருமன் என்பவற்றில் தங்கியிருக்கும்.

Answer = (5)

Question (38)
Unit - Electrochemistry



(a) Anode $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e$ cathode $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu.$

×(b) $Zn^{2+} + 2e \rightleftharpoons Zn$ $(Zn \longrightarrow Zn^{2+})$ இடப்பக்கமாக நகரும்

×(c) NH_4NO_3 / KCl இனைப் பயன்படுத்தல் மின் நடுநிலையைப் பேண உதவும்.

(d) $Cu^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cu$ cathode

Answer = (4)

Scanned with CamScanner

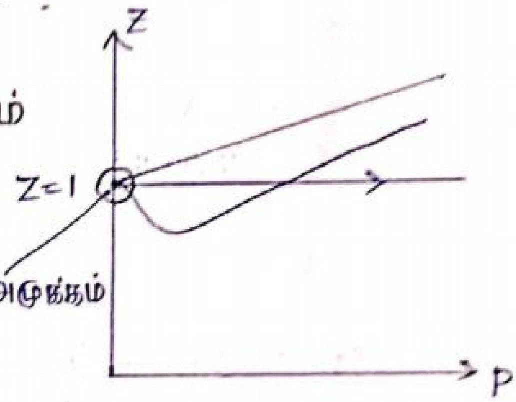
Question 39 (T)
unit - 04 (இலட்சியம் → மெய்வாயு)

~~(a)~~ $PV = nRT$ $\left[P+\left(\frac{n}{V}\right)^2 a\right](V-nb) = nRT$
இலட்சியம் மெய்

உயர் அமுக்கம் : V மெய் $>$ V இலட்சியம் $<$

×(b) தாழ் அமுக்கம் உயர் வெப்பநிலையால் மெய் → இலட்சியம்

✓(c) உயர் அமுக்கத்தில் V மெய் $<$ V இலட்சியம்



✓ (d) தாழ் அமுக்கம்

answer = (04)

Question 40
unit - industrial

$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2 \quad \Delta H > 0$

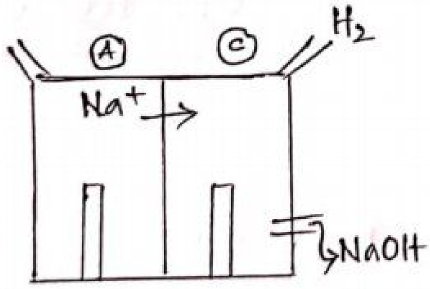
$NH_3 + NaCl_{(aq)} \longrightarrow NH_4OH \quad \Delta H < 0$

(a) $\Delta H < 0 \,/\, \Delta H > 0$
×

$OH^- + CO_2 \longrightarrow HCO_3^- \quad \Delta H < 0$

$2NaHCO_3 \xrightarrow[\Delta]{} Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O \quad \Delta H > 0$

(b)
✓



$Mg^{2+}, Ca^{2+}, SO_4^{2-}$

$Mg(OH)_2 \downarrow \quad Ca(OH)_2 \downarrow$

MR. Chem
077 97 67 611

×(c) $4NH_3 + 5O_2 \xrightarrow[900^\circ C]{Pt/Rh} 4NO + 6H_2O \quad 825-1000^\circ C$

×(d) $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 \quad \Delta H < 0$

சிறப்பு வெப்பநிலை → $T = 450 - 500^\circ C$

$P \rightarrow 250 - 350$ atm

answer = (5)

Question 41
unit inorganic

கூற்று (1)

$Cr \rightarrow CrO$
$Mn \rightarrow MnO$] காரம்

CrO_3 / Mn_2O_7 – அமிலம்

X

answer = (4)

கூற்று (2)

Cr – CrO Cr_2O_3 CrO_3

Mn – MnO MnO_2 MnO_3 Mn_2O_7

→ O/N அதிகரிக்க அமில வளமை அதிகரிக்கும்.

✓

Question 42
unit - ionic

கூற்று (1)

$$pH = pke + \log\left(\frac{NaA}{HA}\right)$$

$NaOH + HA \longrightarrow NaH$

$\boxed{HA > NaOH}$

✓

answer = (1)

கூற்று (2)

$OH^- + HA \longrightarrow A^- + H_2O$

$H^+ + A^- \longrightarrow H.A$

✓

MR. Chem

077 9767 611

Question 43
unit - phase

கூற்று (1)

$P_T = P_{H_2O} + P_{oil}$

$Bp\ H_2O > BP\ oil$

கலவையின் Bp ஆனது குறைந்ததிலும் குறைவு

✓

answer = (3)

கூற்று (2)

$P_T = P_{mix} > P_{atm}$

X

Question 44

unit - 4

$PV = nRT$

$P\left(\frac{n}{V}\right) = RT$

$n = 1$ mol ஆகும் போது

$PV_m = RT$

V_m = மூலர்கனவளவு

V_m எப்போதும் $= 22.4\ dm^3$

↓

[P] [T]

$T = 0°$ இல் $1\ atm = P$

$V_m = 22.4\ mol^{-1} dm^3$

$V_m = \frac{RT}{P} \Rightarrow 22.4\ dm^3 mol^{-1}$

MR.Chem

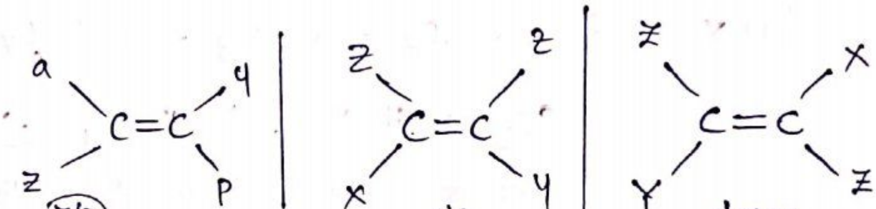
077 97 67 611

Answer = (4)

Question 45

unit - organic

(1) X ~~எல்லாம்~~



(Z/E)   cis   trans

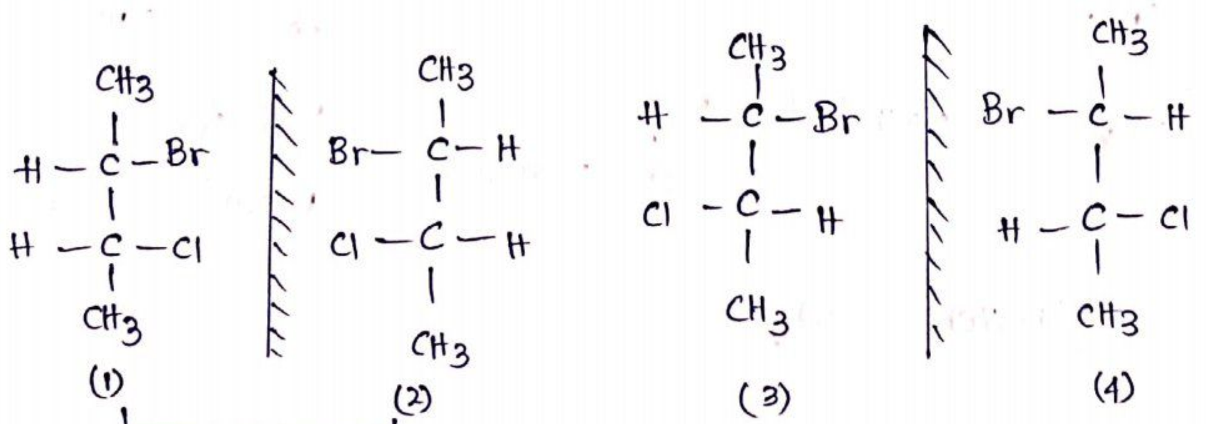
எவையேனும் X

(2) $\boxed{\text{ஒளியியல் ஆடிவிம்பம்}}$ → எதிருரு

ஒன்றுக்கொன்று ஆடிவிம்பமாகக் காணப்படும் எதிருருக்களின் ஆடிவிம்பம் அல்லாத சோடி.

கேத்திர கணிதம் ⟶ ஏர்வெறிமயம்.

Answer = (5)



(1) (2) (3) (4)

1/2 எதிருரு

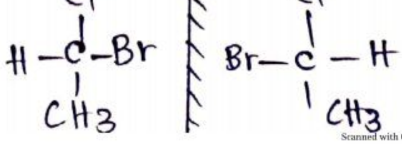
1/3 - ஏர்வெறிமயம்

2/3 - ஏர்வெறிமயம்

1/4 - ஏர்வெறிமயம்

2/4

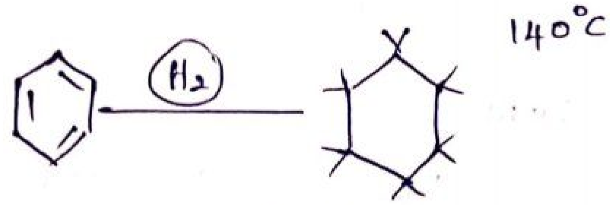
3/4 - எதிருரு



Question (46)

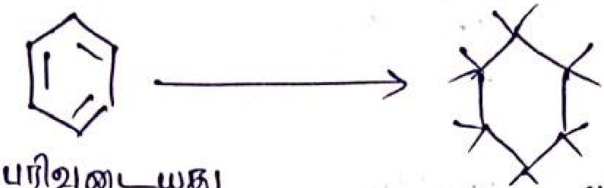
unit - organic

1 ✓



2 ✓

$$CH_2 = CH_2 \xrightarrow{H_2/N} CH_3 - CH_3$$



பரிவுடையது   பரிவற்றது

பரிவுடன் கூடிய சேர்வைகள் உறுதியற்றவை.

Answer = (1)

Question (47) H_2SO_4 உறுதி தொடுகை முறை மூலம்

unit - industrial

(1) x $S \longrightarrow SO_2 \longrightarrow SO_3 \longrightarrow H_2S_2O_7 \longrightarrow H_2SO_4$

$$SO_3 + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_4 \ominus$$

வாயுக்கள் நீரில் கரைதல் புறவெப்பத் தாக்கமாகும்.

(2) ✓

$$SO_3 + 98\%\ H_2SO_4 \longrightarrow H_2S_2O_7$$

ஓலியம்

MR. Chem
077 97 67 611

Answer = (4)

Question 48

unit

முதல் $R-X + NH_3 \longrightarrow R-NH_2 \,/\, R_2NH$

முதல்   வழி

(1) ✓

(2) ✓   அமைன்கள் $R-\ddot{N}$ R_2 +   கருநாடிகள்

✓ R_3N. புடை

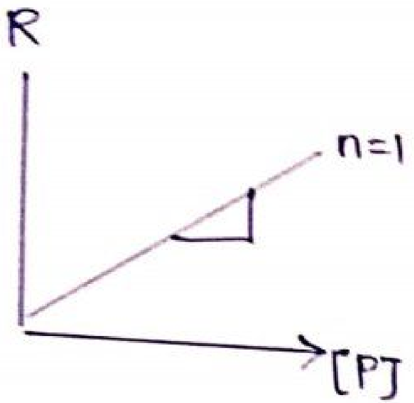
$R_3NH^+Cl^-$ உப்பு

Answer = (1)

Question 49

unit - kinetics

$$P + Q \longrightarrow R$$



$$R = \underbrace{k\,[Q]^n}_{K'}[P]^1$$

$$R = K'[P]^1 \;=\; y = mx$$ இணை ஒத்தது.

$$\underbrace{R = k\,[n]^1}$$

(1) ✓

(2) X

MR. Chem

077 97 67 611

Question 50

unit - Environmental

Resource Book Page 85

(Ans - 1)

Ans - 2

Ans - 3

(Ans - 4)

? Final Update.